BAB 3 METODE PENYELESAIAN LINEAR PROGRAMMING (BAGIAN-1)

A. POKOK BAHASAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN :

Pokok pembelajaran linear programming adalah:

1. Metodologi umum penyelesaian masalah Operation Research.
2. Konsep dasar matematika optimasi: minimasi dan maksimasi.
3. Perbandingan antara penyelesaian analitis dan grafis.
4. Linear Programming (LP): formulasi model dan solusi grafis.
5. Masalah Transportasi sebagai kasus khusus dari Linear Programming.

Tujuan Pembelajaran, setelah mempelajari bab ini secara aktif, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengikuti dan menerapkan metodologi umum penyelesaian masalah OR.
2. Membedakan antara masalah minimasi dan maksimasi serta mengidentifikasi komponen-komponennya.
3. Merumuskan masalah sederhana ke dalam model Linear Programming.
4. Menyelesaikan model Linear Programming dengan dua variabel keputusan menggunakan metode grafis.
5. Menginterpretasikan hasil solusi grafis dalam konteks bisnis.
6. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah transportasi.

kita akan mendalami salah satu teknik yang paling fundamental dan powerful: Linear Programming (LP). LP adalah kunci untuk memecahkan masalah alokasi sumber daya. Bayangkan seorang manajer produksi yang harus memutuskan berapa unit produk A dan produk B yang harus dibuat dengan keterbatasan bahan baku, jam kerja, dan kapasitas mesin. Atau seorang manajer keuangan yang harus mengalokasikan dana ke berbagai investasi untuk memaksimalkan keuntungan dengan risiko yang dapat diterima. Semua ini adalah masalah klasik yang dapat diselesaikan dengan LP.

Tujuan pembelajaran adalah untuk membangun intuisi dan pemahaman yang kokoh tentang konsep LP. Kita akan mempelajari cara menerjemahkan masalah nyata menjadi model matematis yang tepat. Kemudian, untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak ini, kita akan menggunakan metode grafis untuk menyelesaikan masalah yang hanya memiliki dua variabel keputusan. Meskipun metode grafis memiliki keterbatasan, ini adalah alat yang luar biasa untuk memahami mengapa dan bagaimana solusi optimal ditemukan.

B. METODE UMUM PENYELESAIAN MASALAH OPERATION RESEARCH

Sebelum kita terjun ke teknik-teknik spesifik, penting untuk mengingat kembali "peta jalan" yang akan kita gunakan. Metodologi OR yang telah kita bahas di Bab 2 adalah kerangka kerja universal yang akan menuntun kita dalam setiap analisis. Mari kita tinjau kembali dalam konteks penerapan praktis:

1. Identifikasi Masalah: Apa tujuan utama kita? Apakah kita ingin memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya? Sumber daya apa saja yang terbatas?
2. Formulasi Model: Terjemahkan masalah naratif ke dalam bahasa matematika. Tentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan kendala atau batasannya. Ini adalah langkah krusial yang menentukan keberhasilan analisis.
3. Pengembangan Solusi: Pilih metode penyelesaian yang tepat. Untuk masalah yang akan kita bahas di bab ini, kita akan menggunakan metode grafis dan memperkenalkan struktur masalah transportasi.
4. Pengujian dan Validasi: Periksa apakah solusi yang kita dapatkan masuk akal. Apakah variabel keputusannya bernilai negatif (jika tidak diizinkan)? Apakah semua kendala terpenuhi?
5. Implementasi: Sampaikan hasil analisis kepada pengambil keputusan dalam bahasa yang mudah dipahami, serta implikasi dan rekomendasinya.

C. ASUMSI PADA LINEAR PROGRAMMING

LP tidak dapat digunakan untuk semua masalah optimasi. Agar model LP valid, masalah tersebut harus memenuhi beberapa asumsi kunci:

1. Linearitas (Linearity): Fungsi tujuan dan semua kendala harus berbentuk linear. Artinya, variabel-variabel berpangkat satu, tidak ada perkalian antar variabel (misal: x_1 \times x_2), dan tidak ada fungsi non-linear seperti sinus atau logaritma.
2. Divisibilitas (Divisibility): Variabel keputusan diperbolehkan untuk bernilai pecahan. Misalnya, model LP dapat memberikan solusi untuk memproduksi 13.33 unit. Dalam praktiknya, jika variabel harus bilangan bulat (misal: jumlah pesawat, jumlah karyawan), kita menggunakan teknik lain yang disebut Integer Programming.
3. Additivitas (Additivity): Kontribusi setiap variabel ke fungsi tujuan dan penggunaan sumber daya di setiap kendala adalah saling menambah. Total keuntungan adalah jumlah keuntungan dari semua produk, dan total penggunaan kayu adalah jumlah kayu yang digunakan oleh semua produk.
4. Deterministik (Certainty): Semua parameter dalam model (koefisien fungsi tujuan, koefisien kendala, dan ruas kanan kendala) diasumsikan bernilai konstan dan diketahui dengan pasti. Dalam kenyataannya, seringkali ada ketidakpastian (misal: harga bahan baku berfluktuasi). Masalah dengan ketidakpastian dapat diselesaikan dengan teknik lain seperti Stochastic Programming atau Robust Optimization.

D. KONSEP DASAR OPTIMASI

Inti dari banyak masalah yang akan kita selesaikan adalah optimasi. Optimasi adalah proses mencari nilai terbaik (maksimum atau minimum) dari suatu fungsi tujuan dengan mempertimbangkan serangkaian kendala.

1. Maksimasi: Bertujuan untuk membuat sesuatu sebesar mungkin.
   Contoh: Memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan jumlah produksi, memaksimalkan pangsa pasar.
2. Minimasi: Bertujuan untuk membuat sesuatu sekecil mungkin.
   Contoh: Meminimalkan biaya produksi, meminimalkan waktu pengiriman, meminimalkan jumlah limbah.

Setiap model optimasi memiliki tiga komponen fundamental:

1. **Variabel** Keputusan ($x_1, x_2, \ldots, x_n$): Faktor-faktor yang dapat kita kontrol atau ubah nilainya untuk mencapai tujuan. Contoh: jumlah produk A yang diproduksi (x_1), jumlah produk B yang diproduksi (x_2).
2. Fungsi **Tujuan** (Objective Function, Z): Persamaan matematika yang mengukur seberapa baik kita mencapai tujuan. Fungsi ini akan dimaksimalkan atau diminimalkan.

   Contoh: $Z = 30x_1 + 50x_2$ (Total Keuntungan).
3. **Kendala** (Constraints): Batasan-batasan yang membatasi nilai yang dapat diambil oleh variabel keputusan. Kendala dapat berupa keterbatasan sumber daya (jam kerja, bahan baku, kapasitas mesin) atau persyaratan minimum.

   Contoh: $2x_1 + 4x_2 \leq 100$ (Kendala jam kerja).

E. PENDEKATAN PENYELESAIAN: ANALITIS VS. GRAFIS

Untuk menemukan solusi optimal dari model yang telah kita rumuskan, kita dapat menggunakan beberapa pendekatan.

1. Penyelesaian **Analitis**: Menggunakan serangkaian langkah aljabar atau algoritma yang terstruktur untuk menemukan solusi eksak. Contoh paling terkenal adalah Metode Simpleks untuk menyelesaikan Linear Programming. Metode ini dijamin akan menemukan solusi optimal (jika ada) tetapi bisa menjadi rumit untuk dilakukan secara manual.
2. Penyelesaian **Grafis**: Menggunakan grafik dua dimensi untuk memvisualisasikan dan menemukan solusi optimal. Metode ini hanya dapat digunakan untuk masalah dengan dua variabel keputusan. Meskipun memiliki keterbatasan, metode grafis sangat berguna untuk:
   a. Memahami konsep dasar optimasi.
   b. Memvisualisasikan daerah layak (feasible region) dan solusi optimal.
   c. Memvalidasi hasil dari perangkat lunak komputer untuk masalah sederhana.
3. Penyelesaian menggunakan aplikasi **software**: ada beberapa software untuk menyelesaikan masalah OR antara lain:

a. Software desktop dan cloud: LPSolve, PuLP, GLPK, membuat koding dengan bahasa pemrograman python dll.
b. Android:
   i. Operation Research dapat menyelesaikan masalah Linear Programming, Assignment Problem, Sequence Problem dan Game Theory.
   ii. OR Simplex, MILP (MI Linear Programming), dan lainnya.

F. LINEAR PROGRAMMING (LP): FORMULASI DAN SOLUSI ANALITIS

Linear Programming (LP) adalah salah satu teknik OR yang paling fundamental dan banyak digunakan. LP digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara optimal untuk mencapai suatu tujuan. Syarat utama LP adalah bahwa fungsi tujuan dan semua kendala harus berbentuk linear (variabel-variabel berpangkat satu dan tidak ada perkalian antar variabel).

Langkah-langkah Formulasi Model LP

1. Identifikasi Variabel Keputusan: Tentukan apa yang harus diputuskan. Beri nama simbol (misalnya, x_1, x_2).
2. Identifikasi Fungsi Tujuan: Tentukan apakah masalahnya maksimasi atau minimasi. Rumuskan fungsi tujuan dalam bentuk persamaan linear variabel keputusan.
3. Identifikasi Kendala: Tuliskan semua batasan yang ada sebagai pertidaksamaan atau persamaan linear.
4. Tulis Model Lengkap: Gabungkan fungsi tujuan dan kendala ke dalam satu model matematika yang utuh.

Contoh Kasus 1: Produksi perusahaan mebel.

Perusahaan "Kayu Jati" memproduksi dua jenis produk: meja dan kursi. Setiap meja membutuhkan 2 meter kubik kayu jati dan 5 jam kerja tenaga ahli, dan memberikan keuntungan Rp 800.000. Setiap kursi membutuhkan 3 meter kubik kayu jati dan 3 jam kerja tenaga ahli, dan memberikan keuntungan Rp 600.000. Perusahaan memiliki ketersediaan kayu jati sebanyak 60 meter kubik dan jam kerja tenaga ahli sebanyak 100 jam per minggu. Berapa banyak meja dan kursi yang harus diproduksi per minggu untuk memaksimalkan keuntungan?

Formulasi Model:

1. Variabel Keputusan:
   x_1 = jumlah meja yang diproduksi per minggu.
   x_2 = jumlah kursi yang diproduksi per minggu.
2. Fungsi Tujuan (Maksimasi Keuntungan):
   Maksimalkan $Z = 800.000x_1 + 600.000x_2$
3. Kendala:

Kendala Kayu Jati: $2x_1 + 3x_2 \leq 60$

Kendala Jam Kerja: $5x_1 + 3x_2 \leq 100$

Kendala Non-negativitas: $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ (tidak mungkin memproduksi jumlah negatif)

Model Lengkap:

Maksimalkan $Z = 800x_1 + 600x_2$ (dalam ribuan rupiah)

Subject to:

$$2x_1 + 3x_2 \leq 60$$

$$5x_1 + 3x_2 \leq 100$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

a. **Penyelesaian Analitis**.

Untuk menemukan koordinat titik ini, selesaikan sistem persamaan linear:

(1) 2x_1 + 3x_2 = 60

(2) 5x_1 + 3x_2 = 100

Kurangi (1) dari (2):

3x_1 = 40 → x_1 = 40/3 ≈ 13.33

Substitusikan x_1 ke (1):

2(40/3) + 3x_2 = 60 → 80/3 + 3x_2 = 180/3 → 3x_2 = 100/3 → x_2 = 100/9 = 11.11

- Langkah 5: Hitung Nilai Optimal dan Interpretasi

Titik optimalnya adalah x_1 = 13.33, dibulatkan 13 meja dan x_2 = 11.11, dibulatkan 11 kursi.

Hitung nilai Z:

Z = 800(13) + 600(11) = 17,000 (dalam ribuan rupiah).

b.**Penyelesaian Grafis**: Langkah demi Langkah

- Langkah 1: Gambarkan Kendala pada Sumbu Kartesius

Kita akan memperlakukan setiap kendala sebagai persamaan untuk menggambar garisnya.

Kendala $2x_1 + 3x_2 \leq 60$:

Jika x_1 = 0, maka Titik (0, 20).

Jika x_2 = 0, maka $2x_1 = 60 \rightarrow x_1 = 30$ Titik (30, 0).

Hubungkan kedua titik. Daerah yang memenuhi pertidaksamaan adalah area di bawah garis (karena uji titik (0,0) menghasilkan 0 $\leq 60,$ yang benar).

Kendala $5x_1 + 3x_2 \leq 100$ ::

Jika x_1 = 0, maka 3x_2 = 100 → x_2 = 33.33. Titik (0, 33.33).

Jika x_2 = 0, maka 5x_1 = 100 → x_1 = 20. Titik (20, 0).

Hubungkan kedua titik. Daerah yang memenuhi pertidaksamaan adalah area di bawah garis.

Kendala x_1, x_2 ≥ 0: Membatasi solusi hanya di kuadran pertama.

- Langkah 2: Identifikasi Feasible Region (Daerah Layak)

Feasible Region adalah area yang dibatasi oleh semua kendala dan memenuhi semua kendala secara simultan. Ini adalah area dimana solusi yang mungkin berada.

- Langkah 3: Gambarkan Garis Selidik Fungsi Tujuan

Fungsi tujuan kita adalah $Z = 800x_1 + 600x_2$.

Untuk menggambarnya, kita berikan nilai Z sembarang, misalnya Z = 4800.

$800x_1 + 600x_2 = 4800$ (disederhanakan menjadi $4x_1 + 3x_2 = 24$.

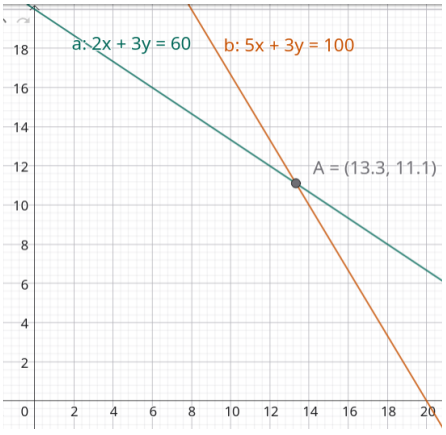
Jika x_1 = 0, x_2 = 8. Titik (0, 8).

Jika x_2 = 0, x_1 = 6. Titik (6, 0).

Garis ini disebut garis selidik atau iso-profit line. Setiap titik pada garis ini menghasilkan keuntungan yang sama (Rp 4.800.000). Karena kita ingin memaksimalkan keuntungan, kita akan menggeser garis ini sejauh mungkin dari titik asal (0,0) namun masih menyentuh feasible region.

- Langkah 4: Temukan Titik Optimal

Geser garis selidik ke arah kanan atas. Titik terakhir yang disentuh oleh garis selidik di dalam feasible region adalah titik optimal. Titik ini selalu terletak pada salah satu titik sudut (corner point/extreme point) dari feasible region. Dari diagram, terlihat titik optimal adalah perpotongan antara garis 2x_1 + 3x_2 = 60 dan 5x_1 + 3x_2 = 100. Gambar 1 penggambaran secara grafis



Gambar 1 Penyelesaian secara Grafis

Kesimpulan, x1=13,3 dibulatkan 13 meja, x2=11,1 dibulatkan 11 kursi.

Contoh Kasus 2: Produksi rak dan meja.

Sebuah workshop kecil memproduksi dua jenis produk: rak buku dan meja kerja. Setiap rak buku membutuhkan 4 jam tenaga kerja dan 6 meter kayu, dan memberikan keuntungan Rp 400.000. Setiap meja kerja membutuhkan 6 jam tenaga kerja dan 4 meter kayu, dan memberikan keuntungan Rp 500.000. Workshop memiliki ketersediaan tenaga kerja maksimal

72 jam per minggu dan kayu maksimal 96 meter per minggu. Berapa rak buku dan meja kerja yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan?

Formulasi Model:

Variabel Keputusan:

x_1 = jumlah rak buku yang diproduksi per minggu.

x_2 = jumlah meja kerja yang diproduksi per minggu.

Fungsi Tujuan:

Maksimalkan $Z = 400x_1 + 500x_2$ (dalam ribuan rupiah)

Kendala:

Kendala Tenaga Kerja: $4x_1 + 6x_2 \leq 72$

Kendala Kayu: $6x_1 + 4x_2 \leq 96$

Kendala Non-negativitas: $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Penyelesaian Grafis

Langkah 1: Menggambar Garis Kendala pada Sumbu Kartesius

Kita menggambar setiap kendala dengan memperlakukannya sebagai persamaan terlebih dahulu.

Kendala $4x_1 + 6x_2 \leq 72$:

Jika x_1 = 0, maka 6x_2 = 72 → x_2 = 12. Titik (0, 12).

Jika x_2 = 0, maka 4x_1 = 72 → x_1 = 18. Titik (18, 0).

Hubungkan kedua titik. Untuk menentukan arah daerah yang memenuhi pertidaksamaan, uji titik (0,0): 4(0) + 6(0) = 0 ≤ 72 (benar). Jadi, daerahnya adalah area di bawah garis.

Kendala 6x_1 + 4x_2 ≤ 96:

Jika x_1 = 0, maka 4x_2 = 96 → x_2 = 24. Titik (0, 24).

Jika x_2 = 0, maka 6x_1 = 96 → x_1 = 16. Titik (16, 0).

Hubungkan kedua titik. Uji titik (0,0): 6(0) + 4(0) = 0 ≤ 96 (benar). Daerahnya adalah area di bawah garis.

Kendala x_1, x_2 ≥ 0 membatasi solusi hanya di kuadran pertama.

Langkah 2: Mengidentifikasi Feasible Region (Daerah Layak)

Feasible Region adalah area yang dibatasi oleh semua kendala dan memenuhi semua kendala secara simultan. Ini adalah area di mana semua solusi yang mungkin berada.

Langkah 3: Menemukan Titik Optimal

Teorema Fundamental Linear Programming menyatakan bahwa solusi optimal akan selalu terletak pada salah satu titik sudut (corner point atau extreme point) dari feasible region. Kita dapat menemukan titik optimal dengan dua cara:

Metode A: Garis Selidik (Iso-Profit Line)

1. Gambarkan fungsi tujuan dengan memberikan nilai Z sembarang.
   Misal Z = 2000.
   $$400x_1 + 500x_2 = 2000.$$
   Jika x_1 = 0, x_2 = 4. Titik (0, 4).
   Jika x_2 = 0, x_1 = 5. Titik (5, 0).
2. Gambar garis ini. Ini adalah garis selidik. Semua titik pada garis ini menghasilkan keuntungan Rp 2.000.000.
3. Karena kita ingin memaksimalkan keuntungan, geser garis ini sejauh mungkin dari titik asal (0,0) namun masih menyentuh feasible region.
4. Titik terakhir yang disentuh oleh garis selidik adalah titik optimal. Dari Gambar 5.1, titik ini adalah perpotongan antara kedua garis kendala.

Metode B: Evaluasi Semua Titik Sudut (Disarankan untuk Keakuratan)

1. Identifikasi semua koordinat titik sudut dari feasible region.
   Titik A: (0, 0)
   Titik B: Perpotongan sumbu x_2 dengan garis 4x_1 + 6x_2 = 72, yaitu (0, 12).
   Titik C: Perpotongan sumbu x_1 dengan garis 6x_1 + 4x_2 = 96, yaitu (16, 0).
   Titik D: Perpotongan antara 4x_1 + 6x_2 = 72 dan 6x_1 + 4x_2 = 96.
2. Selesaikan sistem persamaan untuk Titik D:
   Kalikan persamaan pertama dengan 3: 12x_1 + 18x_2 = 216
   Kalikan persamaan kedua dengan 2: 12x_1 + 8x_2 = 192
   Kurangi persamaan kedua dari pertama: 10x_2 = 24 → x_2 = 2.4
   Substitusikan x_2 ke persamaan pertama: 4x_1 + 6(2.4) = 72 → 4x_1 + 14.4 = 72 → 4x_1 = 57.6 → x_1 = 14.4
   Jadi, Titik D adalah (14.4, 2.4).
3. Evaluasi nilai Z di setiap titik sudut:
   Titik A (0, 0): Z = 400(0) + 500(0) = 0
   Titik B (0, 12): Z = 400(0) + 500(12) = 6000
   Titik C (16, 0): Z = 400(16) + 500(0) = 6400
   Titik D (14.4, 2.4): Z = 400(14.4) + 500(2.4) = 5760 + 1200 = 6960

Nilai Z tertinggi adalah 6960, yang terjadi di Titik D.

Kesimpulan, produksi x1=14,4 dibulatkan 14 buah rak buku, x2=2,4 dibulatkan 2 meja kerja, dengan maksimal keuntungan = 400x14 + 500x2 = 6.600

Analisis grafis menggunakan geogebra , sebagai berikut:

Langkah-langkah:

1. Buka aplikasi GeoGebra (Classic atau web).

2. Input Kendala: Pada kolom input (bar), ketikkan setiap kendala sebagai pertidaksamaan. Tekan Enter setelah setiap input.

`4x + 6y <= 72`

`6x + 4y <= 96`

`x >= 0`

`y >= 0`

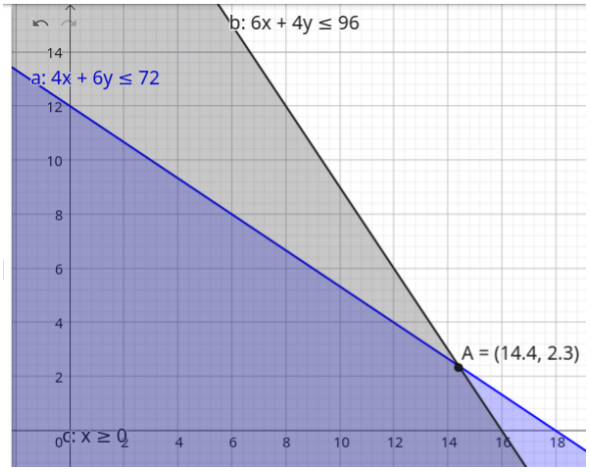
GeoGebra akan otomatis mengarsir feasible region.

3. Input Fungsi Tujuan: Ketikkan fungsi tujuan.

`z = 400x + 500y`

4. Mencari Titik Optimal:

Setelah tergambar 2 garis seperti Gambar 2, di geogebra gunakan menu peralatan untuk perpotongan 2 objek, klik titik perpotongan sehingga tampak titik A dengan X=14,4 dan y=2,3. Z = 400*14,4 + 500*2,3 = 6.910



Gambar 2 Penyelesaian Grafis, x1 = x, x2=y (menggunakan geogebra)

Interpretasi: Untuk memaksimalkan keuntungan, Workshop "Kreasi Kayu" harus memproduksi 14,4 rak buku dan 2,4 meja kerja per minggu. (Dalam praktiknya, manajer harus memutuskan untuk memproduksi 14 rak dan 2 meja, atau 15 rak dan 2 meja, dan menganalisis dampaknya, atau menggunakan Integer Programming).

Nilai Optimal: Z = = 400x14 + 500x2 = 6.600

Interpretasi: Dengan kombinasi produksi ini, workshop dapat meraih keuntungan maksimal sebesar Rp 6.600.000 per minggu.

Analisis Kendala: Karena titik optimal terletak pada perpotongan kedua kendala, berarti kedua sumber daya (tenaga kerja dan kayu) terpakai penuh (binding). Jika workshop ingin meningkatkan produksi, mereka harus menambah salah satu atau kedua sumber daya ini.

G. LINEAR PROGRAMMING (LP): SOLUSI SOFTWARE YANG GRAFIS.

Solusi Grafis Contoh Kasus 1: Produksi perusahaan mebel: Langkah demi Langkah, sudah dikerjakan sebelumnya, menggunakan aplikasi geogebra, membuka https://www.geogebra.org/graphing . berikut akan diselesaikan dengan bantuan software LPSolve IDE.

Penyelesaian Analitis Menggunakan LPSolve.
Tulis kembali persoalan:
Fungsi Tujuan (Maksimasi Keuntungan):

Maksimalkan $Z = 800.000x_1 + 600.000x_2$

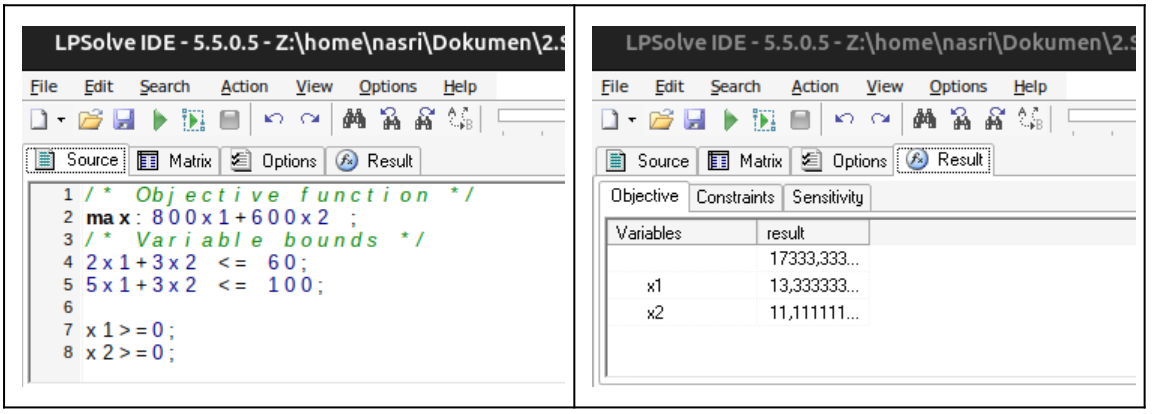
Kendala:

Kendala Kayu Jati: $2x_1 + 3x_2 \leq 60$

Kendala Jam Kerja: $5x_1 + 3x_2 \leq 100$

Kendala Non-negativitas: $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ (tidak mungkin memproduksi jumlah negatif)

Terlebih dulu menginstall dan membuka aplikasi LPSolve. Menulis persamaan dan kendala ke dalam LPSolve, kemudian menjalankannya. Hasilnya seperti di Gambar 3:



Gambar 3 Penyelesaian Menggunakan Aplikasi LPSolve IDE

Dengan menggunakan LPSolve IDE, diperoleh x1=13,33 dan x2=11,11

Dari 3 cara menyelesaikan, didapat hasil seperti di Tabel 1, ketelitian secara grafis tidak presisi seperti penyelesaian analitis, tapi dapat diterima untuk pembulatan nilainya.

Tabel 1 Hasil Penyelesaian Contoh Maksimasi Usaha Mebel.

	x1	x2	Z
Analitis manual	13,33	11,11	17.330
Analitis dengan LPSolve	13,33	11,11	17.330
Grafis dengan Geogebra	13,33	11,10	17.324

Penjelasan hasil perhitungan:

Untuk memaksimalkan keuntungan, Perusahaan "Kayu Jati" harus memproduksi sekitar 13 meja dan 11 kursi per minggu. Dengan kombinasi produksi ini, perusahaan dapat meraih keuntungan maksimal sebesar 800x13 + 600x11 = Rp 17.000 (ribuan) atau Rp.17.000.000 per minggu. Seluruh sumber daya (kayu dan jam kerja) akan terpakai sepenuhnya.

H. MASALAH TRANSPORTASI: KASUS KHUSUS LINEAR PROGRAMMING (MINIMASI BIAYA)

Masalah transportasi adalah jenis khusus dari LP yang berfokus pada mendistribusikan suatu produk dari beberapa sumber (misal: pabrik, gudang) yang memiliki persediaan tertentu (supply) ke beberapa tujuan (misal: retailer, pasar) yang memiliki permintaan tertentu (demand) dengan biaya transportasi minimum per unit.

Struktur khususnya adalah:

1. Fungsi tujuannya selalu minimasi biaya.
2. Semua kendala adalah persamaan (=), bukan pertidaksamaan (≤).
3. Koefisien variabel keputusan di kendala, untuk integer Linear Programming selalu bernilai 0 atau 1.

Formulasi Model

Misalkan kita memiliki m sumber dan n tujuan.

x_{ij} = jumlah unit yang dikirim dari sumber i ke tujuan j (variabel keputusan).

c_{ij} = biaya transportasi per unit dari sumber i ke tujuan j.

S_i = jumlah persediaan (supply) di sumber i.

D_j = jumlah permintaan (demand) di tujuan j.

Model matematisnya adalah:

Minimalkan

$$Z = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij}$$

Subject to:

Kendala Persediaan: $\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = S_i$ (untuk setiap sumber i)

Kendala Permintaan: $\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = D_j$ (untuk setiap tujuan j)

Kendala Non-negativitas: $x_{ij} \geq 0$ (untuk semua i, j)

Contoh Kasus 3: Distributor Makanan, Meminimumkan Biaya Transportasi.

Sebuah distributor memiliki 2 gudang (Gudang A dan Gudang B) yang memasok 3 pasar (Pasar 1, Pasar 2, Pasar 3). Tabel 2 berikut menunjukkan persediaan, permintaan, dan biaya transportasi per kotak.

Tabel 2 Persediaan, Permintaan dan Biaya Transportasi

Gudang	Pasar 1	Pasar 2	Pasar 3	Persediaan (Supply)
Gudang A	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 8.000	100 kotak
Gudang B	Rp 6.000	Rp 5.000	Rp 7.000	150 kotak
Permintaan	80 kotak	120 kota	50 kotak	

Hitung berapa minimum biaya transport nya untuk mengantar barang dari Gudang ke Pasar.

Formulasi Model:

Variabel Keputusan:

x_{A1} : dari Gudang A ke Pasar 1

x_{A2} : dari Gudang A ke Pasar 2

... dan seterusnya hingga x_{B3}.

Fungsi Tujuan:

Minimalkan

$$Z = 4000x_{A1} + 6000x_{A2} + 8000x_{A3} + 6000x_{B1} + 5000x_{B2} + 7000x_{B3}$$

Kendala:

Gudang A: $x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} = 100$

Gudang B: $x_{B1} + x_{B2} + x_{B3} = 150$

Pasar 1: $x_{A1} + x_{B1} = 80$

Pasar 2: $x_{A2} + x_{B2} = 120$

Pasar 3: $x_{A3} + x_{B3} = 50$

$x_{ij} \geq 0$ untuk semua i, j.

Penyelesaian masalah transportasi biasanya dilakukan dengan metode khusus seperti Northwest Corner Rule atau Least Cost Method untuk mendapatkan solusi awal, lalu ditingkatkan dengan metode Stepping Stone atau MODI untuk mencapai optimal. Kita akan membahas ini di bab selanjutnya menggunakan software Android dan pemrograman python.

I. RANGKUMAN, PERTANYAAN DAN DISKUSI

Bab ini telah memperkenalkan kita pada teknik inti dari Operation Research: Linear Programming. Kita telah mempelajari cara menerjemahkan masalah bisnis nyata menjadi model matematis yang terstruktur. LP adalah alat yang powerful untuk mengalokasikan sumber daya terbatas, asalkan masalah memenuhi asumsi linearitas, divisibilitas, additivitas, dan kepastian. Metode grafis, meskipun hanya untuk dua variabel, telah memberikan wawasan visual yang tak ternilai tentang konsep feasible region dan bagaimana solusi optimal selalu

ditemukan di titik sudut. Kemampuan untuk merumuskan masalah, menyelesaikannya, dan yang terpenting, menginterpretasikan hasilnya adalah kompetensi inti yang akan terus kita gunakan dan kembangkan dalam dunia Operation Research.

Selain itu, kita telah diperkenalkan pada masalah transportasi, sebuah kasus khusus LP yang sangat relevan dalam manajemen logistik dan distribusi. Pemahaman kuat tentang formulasi dan konsep dasar ini adalah kunci untuk menguasai teknik-teknik OR yang lebih canggih.

PERTANYAAN DAN DISKUSI

1. Mengapa metode grafis tidak cocok untuk menyelesaikan masalah perusahaan "Minuman Sehat"? Apa karakteristik masalah tersebut yang membuat metode grafis tidak applicable?
2. Diskusikan: Apa yang terjadi pada feasible region dan solusi optimal jika sebuah perusahaan memiliki sumber daya yang sangat melimpah (tidak ada kendala yang mengikat)?

TUGAS 1: ANALISIS KASUS OPTIMASI

Soal 1: Minimasi Campuran Pakan Ternak

Sebuah peternak mencampur dua jenis pakan, P1 dan P2, untuk memberi makan ternaknya. Setiap kilogram P1 mengandung 4 gram protein dan 2 gram vitamin, dengan harga Rp 15.000. Setiap kilogram P2 mengandung 2 gram protein dan 4 gram vitamin, dengan harga Rp 12.000. Kebutuhan minimum ternak adalah 80 gram protein dan 60 gram vitamin per hari. Formulasikan model LP untuk meminimalkan biaya pakan.

Selesaikan buat model matematis dan selesaikan dengan metode analitis dan grafis. Berapa kilogram P1 dan P2 yang harus dibeli peternak setiap hari? Berapa biaya minimumnya?

Soal 2: Kasus: Kedai "Kopi dan Kue", Maksimasi Keuntungan Usaha

Sebuah kedai kecil menjual dua produk unggulan: "Cappucino Spesial" dan "Cheesecake Lumer". Setiap cangkir Cappuccino membutuhkan 10 gram biji kopi dan 5 menit waktu persiapan, dan memberikan kontribusi marjin keuntungan sebesar Rp 15.000. Setiap potong Cheesecake membutuhkan 5 gram biji kopi (untuk hiasan) dan 15 menit waktu persiapan, dan memberikan kontribusi marjin keuntungan sebesar Rp 20.000. Kedai memiliki persediaan biji kopi maksimal 1 kg (1000 gram) dan waktu persiapan maksimal 20 jam (1200 menit) per hari. Karena popularitasnya, kedai harus memproduksi setidaknya 20 potong Cheesecake setiap hari.

Selesaikan: Formulasikan masalah di atas ke dalam model Linear Programming yang lengkap dan selesaikan model tersebut menggunakan metode grafis. Interpretasikan hasil solusi optimal Anda. Berapa cangkir Cappuccino dan potong Cheesecake yang harus diproduksi setiap

hari untuk memaksimalkan keuntungan? Berapa keuntungan maksimalnya? Kendala mana yang mengikat (binding)?

DAFTAR PUSTAKA

1. Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. D., & Cochran, J. J. (2022). An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making (15th ed.). Cengage Learning. (Buku teks klasik yang terus diperbarui dengan contoh relevan).
2. Barr, B. (2020). Operations Research for Dummies. Wiley. (Referensi praktis yang sangat baik untuk memahami konsep dasar).
3. den Hertog, D., & Postek, K. (2021). "Robust optimization and its applications". European Journal of Operational Research, 288(3), 801-817. (Artikel review yang menunjukkan arah pengembangan optimasi modern).
4. Ghiani, G., Manni, E., & Romano, D. (2022). Introduction to Logistics Systems Management (2nd ed.). Wiley. (Referensi utama untuk aplikasi OR di logistik, termasuk transportasi).
5. Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2021). Introduction to Operations Research (11th ed.). McGraw-Hill Education. (Edisi terbaru dari buku teks standar industri dan akademisi).
6. Kumar, R., & Singh, S. (2020). "A review on the applications of linear programming in optimization problems". International Journal of Engineering and Advanced Technology, 9(4), 2291-2295. (Artikel yang mengkaji berbagai aplikasi LP).
7. Lieberman, G. J., & Hillier, F. S. (2023). "Operations Research in the Age of AI and Machine Learning". Interfaces, 53(2), 115-128. (Artikel yang menghubungkan OR klasik dengan teknologi modern).
8. Rardin, R. L., & Uzsoy, R. (2022). Optimization in Practice with MATLAB®: For Engineering Students and Professionals (2nd ed.). Cambridge University Press. (Menekankan pada aspek praktis dan komputasi).
9. Taha, H. A. (2022). Operations Research: An Introduction (11th ed.). Pearson. (Buku teks lain yang sangat populer dengan penjelasan yang sangat jelas).
10. Winston, W. L., & Goldberg, J. B. (2022). Operations Research: Applications and Algorithms (5th ed.). Cengage Learning. (Dikenal dengan contoh-contoh aplikasinya yang sangat kaya dan mendalam).
11. Aplikasi: Geogebra grafis, sumber: https://www.geogebra.org/graphing ; LPSolve IDE v5.5, sumber instal:https://sourceforge.net/projects/lpsolve/ , sumber belajar: https://lp-solve.github.io/